Gestión de activos ISO 55000 · Lección 10

Mejora continua y madurez del sistema: de cumplir a gestionar

Guía de estudio del sistema de gestión de activos viales · proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso · 10-10-2026. Tres partes: qué dice la norma, cómo se ve en nuestro sistema, y preguntas para el criterio del ingeniero.

1. Lo que dice la norma

La ISO 55001 (10.1) pide reaccionar ante cada **no conformidad**: controlarla, corregirla, analizar la causa, evitar que se repita y revisar si la acción funcionó. La 10.2 añade la **acción preventiva** (anticiparse a fallas potenciales) y la 10.3 la **mejora continua** de la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema.

La ISO 55002 y los modelos de madurez describen el camino típico: **inicial** (se reacciona a las fallas) → **en desarrollo** (hay datos y procesos, pero aislados) → **competente** (decisiones basadas en riesgo y ciclo de vida, documentadas) → **optimizado** (el sistema aprende y mejora solo con cada dato nuevo).

La certificación no es la meta; es la consecuencia de un sistema que funciona. La meta es entregar la vía en 2032 en el estado comprometido, al menor costo, con la historia de cada decisión.

2. Cómo se ve en nuestro sistema

• **SGA-10** No conformidades y mejora: las alertas del sistema y los sesgos del modelo convertidos en acciones con responsable y estado.

• **Aprendizaje automático del sistema**: el modelo propio de inventario se entrena con las validaciones; las tasas se recalibran con cada campaña; el backtest vigila el sesgo.

• **Avisos** (Alertas.txt y la página de inicio): lo que falta para que el sistema esté al día, con el paso a paso para resolverlo.

• **Versiones del programa** con respaldo y registro de cambios (CAMBIOS_vNN.txt): cada mejora queda trazada.

3. Autoevaluación de madurez

Componente	Situación actual en BTS	Nivel
Datos de condición	Campañas completas y compiladas por indicador	Competente
Inventario de activos	Pavimento completo; señales y elementos por video; drenajes y puentes parciales	En desarrollo
Decisiones	Motor con ciclo de vida, escenarios y criterio documentado	Competente
Riesgo	Criticidad calculada; consecuencia sin datos de accidentalidad	En desarrollo
Desempeño	Niveles de servicio, IE y backtest automáticos	Competente
Personas y liderazgo	Dueño del PMS definido; política y roles por firmar	En desarrollo
Mejora	Alertas y acciones automáticas; auditoría interna pendiente	En desarrollo

La tabla es un punto de partida para la revisión por la dirección (SGA-09); ajústela con su criterio.

4. Para su criterio

• ¿Qué componente quiere llevar a "competente" en los próximos 6 meses? Mi sugerencia: inventario (drenajes y puentes) y riesgo (datos de accidentalidad).

• ¿Vale la pena buscar la certificación ISO 55001 antes de la reversión, o basta con un sistema auditado internamente?

• Con lo aprendido en las 10 lecciones, ¿qué le cambiaría a la política (SGA-02)?

5. Cierre del ciclo de estudio

Con esta lección se completa el recorrido por la ISO 55001 aplicado a nuestro sistema. Las lecciones se regeneran con los datos vigentes; vuelva a ellas antes de cada revisión por la dirección y cuando cambie el contrato o el alcance.